

SILAB[®]

Version 7.1
DPUMotionREX

DPUMotionREX

Diese DPU bindet des Bewegungssystems Electric 6 DOF Motion System HSE-6-MS-31-C-2E und kompatible Systeme der Firma REXROTH an.

Statische Parameter:

<i>IP</i>	IP Adresse des Bewegungssystems (192.168.90.240)
<i>PortOut</i>	Port zum Senden der UDP Nachrichten an das Bewegungssystem (0x4001).
<i>PortIn</i>	Port für den Empfang der UDP Nachrichten von dem Bewegungssystem (0x4000).
<i>UseFrameCounter</i>	Flag zum deaktivieren des Framecounters.
<i>Enable</i>	Flag zum aktivieren bzw. deaktivieren des Bewegungssystems. Wird dieses Flag in der Konfiguration auf 0 gesetzt, dann wird keine Kommunikation mit dem Bewegungssystem aufgebaut.
<i>InternalPeriod</i>	Periode in ms. Die DPU sendet unabhängig von der eingestellten Rechnerfrequenz alle <i>InternalPeriod</i> ms ein Datenpaket an das Bewegungssystem.

Eingänge:

<i>ax_CG</i>	Longitudinale Beschleunigung im Schwerpunkt entlang der X-Körperachse [m/s^2].
<i>ay_CG</i>	Laterale Beschleunigung im Schwerpunkt entlang der Y- Körperachse [m/s^2].
<i>az_CG</i>	Vertikale Beschleunigung im Schwerpunkt entlang der Z- Körperachse [m/s^2].
<i>OmegaxVy</i>	Zentrifugale, laterale Beschleunigung im Schwerpunkt entlang der Y- Körperachse [m/s^2].
<i>Dax</i>	Longitudinale Beschleunigung der Fahrerkabine in Bezug zum Chassis [m/s^2].
<i>Day</i>	Laterane Beschleunigung der Fahrerkabine in Bezug zum Chassis [m/s^2].
<i>Daz</i>	Vertikale Beschleunigung der Fahrerkabine in Bezug zum Chassis [m/s^2].
<i>aroll_CG</i>	Rotatorische Beschleunigung im Schwerpunkt entlang der X- Körperachse [rad/s^2].
<i>apitch_CG</i>	Rotatorische Beschleunigung im Schwerpunkt entlang der Y- Körperachse [rad/s^2].
<i>ayaw_CG</i>	Rotatorische Beschleunigung im Schwerpunkt entlang der Z- Körperachse [rad/s^2].
<i>vyaw_CG</i>	Rotatorische Geschwindigkeit im Schwerpunkt entlang der Z- Körperachse [rad/s].
<i>roll</i>	Absoluter Wankwinkel in der Inertialachse der Fahrerkabine (Euler Winkel) [rad].
<i>pitch</i>	Absoluter Nickwinkel in der Inertialachse der Fahrerkabine (Euler Winkel) [rad].
<i>X_CG</i>	X-Position des Schwerpunktes im Fahrzeugbezugssystem.
<i>Y_CG</i>	Y-Position des Schwerpunktes im Fahrzeugbezugssystem.

<i>Z_CG</i>	Z-Position des Schwerpunktes im Fahrzeugbezugssystem.
<i>Bump[1...3]</i>	Stärke der Spezialeffekte 1 bis 3 [%].
<i>X_Extra</i>	Zusätzliche longitudinale Positionsvorgabe (surge) [m]
<i>Y_Extra</i>	Zusätzliche laterale Positionsvorgabe (sway) [m]
<i>Z_Extra</i>	Zusätzliche vertikale Positionsvorgabe (heave) [m]
<i>Roll_Extra</i>	Zusätzliche rotatorische Positionsvorgabe (roll) [rad]
<i>Pitch_Extra</i>	Zusätzliche rotatorische Positionsvorgabe (pitch) [rad]
<i>Yaw_Extra</i>	Zusätzliche rotatorische Positionsvorgabe (yaw) [rad]

Ausgänge:

<i>MotionState</i>	Status des Bewegungssystems.
<i>MotionFrameCounter</i>	Botschaftszähler des Bewegungssystems.
<i>PackageNumberReceive</i>	Anzahl der vom Bewegungssystem gesendeten Pakete.
<i>PackageNumberSend</i>	Anzahl der zum Bewegungssystem gesendeten Pakete.
<i>ActSurge</i>	Angeforderte Position entlang der X-Achse [m]
<i>ActSway</i>	Angeforderte Position entlang der Y-Achse [m]
<i>ActHeave</i>	Angeforderte Position entlang der Z-Achse [m]
<i>ActRoll</i>	Angeforderter Winkel entlang der X-Achse [rad]
<i>ActPitch</i>	Angeforderter Winkel entlang der Y-Achse [rad]
<i>ActYaw</i>	Angeforderter Winkel entlang der Z-Achse [rad]
<i>ActvSurge</i>	Angeforderte Geschwindigkeit entlang der X-Achse [m/s]
<i>ActvSway</i>	Angeforderte Geschwindigkeit entlang der Y-Achse [m/s]
<i>ActvHeave</i>	Angeforderte Geschwindigkeit entlang der Z-Achse [m/s]
<i>ActvRoll</i>	Angeforderte Winkelgeschw. entlang der X-Achse [rad/s]
<i>ActvPitch</i>	Angeforderte Winkelgeschw. entlang der Y-Achse [rad/s]
<i>ActvYaw</i>	Angeforderte Winkelgeschw. entlang der Z-Achse [rad/s]
<i>ActaSurge</i>	Angeforderte Beschleunigung entlang der X-Achse [m/s ²]
<i>ActaSway</i>	Angeforderte Beschleunigung entlang der Y-Achse [m/s ²]
<i>ActaHeave</i>	Angeforderte Beschleunigung entlang der Z-Achse [m/s ²]
<i>ActaRoll</i>	Angeforderte Winkelbeschl. entlang der X-Achse [rad/s ²]
<i>ActaPitch</i>	Angeforderte Winkelbeschl. entlang der Y-Achse [rad/s ²]
<i>ActaYaw</i>	Angeforderte Winkelbeschl. entlang der Z-Achse [rad/s ²]
<i>HostStateNeutral</i>	Das BWS befindet sich in der neutralen Position. In dieser Position sind die Aktuatoren ca. halb ausgefahren und es werden keine Bewegungen umgesetzt.
<i>HostStateTransit</i>	Das BWS wechselt gerade den Status.
<i>HostStateError</i>	Das BWS hat einen Fehler entdeckt.
<i>HostStateErrorNumber</i>	Wenn das BWS einen Fehler entdeckt hat, dann wird in diesem Ausgang die Fehlernummer ausgegeben.
<i>HostStateSettled</i>	Das BWS befindet sich in der Parkposition.
<i>HostStateWarning</i>	Das BWS gibt eine Warnung aus. Die Warnung wird an dem Rechner des BWS ausgegeben.
<i>HostStateEngaged</i>	Das BWS ist im Zustand ‚Engaged‘ und kann nun die Bewegungsinformationen umsetzen.

Funktionsweise:

Das Bewegungssystem wird nach dem Launchschritt von der Parkposition (,Settled') in die neutrale Position gefahren (,Neutral'). Nach dem Start der Simulation wird das System in den Zustand ,Engaged' geschaltet und die Bewegungsdaten werden mit der internen Frequenz (Defaultwert 100 Hz / *InternalPeriod* = 10 ms) an das Bewegungssystem übermittelt. Beim Anhalten der Simulation wird das Bewegungssystem wieder in die Parkposition gefahren.

Die DPU fragt die Launchdaten „MOTION_Enable“ ab. Wird dieses Datum von dem Operatorrechner mit dem Wert 0 gesendet oder das Flag *Enable* auf 0 gesetzt, dann wird keine Kommunikation mit dem Bewegungssystem aufgebaut, so dass es während des Simulationslaufes in der Parkposition verweilt.

Die angeforderte Positionierung der Bewegungsplattform ergibt sich aus den übermittelten Beschleunigungsdaten der DPU-Eingänge. Die Koordinaten und Winkel werden in dem SILAB Koordinatensystem angegeben. Die sechs *XXX_Extra* Eingänge werden zu der aus den Beschleunigungsdaten berechneten Positionierung hinzuaddiert.

MotionState:

Der Ausgang *MotionState* ist binär kodiert und kann die folgenden Werte annehmen:

0x00000001	Das Bewegungssystem ist im Zustand ,Settled'. Normalerweise ist das der Zustand in dem alle Aktuatoren eingefahren sind. Nach einem Notstopp wird ebenfalls der Status ,Settled' zurückgegeben, die Aktuatoren werden in diesem Fall jedoch blockiert.
0x00000002	Das Bewegungssystem befindet sich in dem Zustand ,Neutral'. In diesem Zustand sind die Aktuatoren ca. halb ausgefahren und es werden keine Bewegungsdaten übernommen.
0x00000004	Das Bewegungssystem befindet sich im Zustand ,Engaged' und die übermittelten Bewegungsdaten werden ausgeführt.
0x0000004X	Das Bewegungssystem hat eine Warnung ausgegeben.
0x0000008X	Das Bewegungssystem hat einen Fehler entdeckt und unterbricht die Ausführung der Bewegung.